

Métodos numéricos para ingenieros

QUINTA EDICIÓN

Mc
Graw
Hill

Steven C. Chapra
Raymond P. Canale

El ejemplo anterior ilustra la importancia de la selección de los puntos. Como es intuitivamente lógico, los puntos deberían estar centrados alrededor, y tan cerca como sea posible, de las incógnitas. Esta observación también se sustenta por un análisis directo de la ecuación para estimar el error [ecuación (18.17)]. Si suponemos que la diferencia dividida finita no varía mucho a través de los datos, el error es proporcional al producto: $(x - x_0)(x - x_1) \cdots (x - x_n)$. Obviamente, cuanto más cercanos a x estén los puntos, menor será la magnitud de este producto.

18.2 POLINOMIOS DE INTERPOLACIÓN DE LAGRANGE

El *polinomio de interpolación de Lagrange* es simplemente una reformulación del polinomio de Newton que evita el cálculo de las diferencias divididas, y se representa de manera concisa como

$$f_n(x) = \sum_{i=0}^n L_i(x) f(x_i) \quad (18.20)$$

donde

$$L_i(x) = \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq i}}^n \frac{x - x_j}{x_i - x_j} \quad (18.21)$$

donde Π designa el “producto de”. Por ejemplo, la versión lineal ($n = 1$) es

$$f_1(x) = \frac{x - x_1}{x_0 - x_1} f(x_0) + \frac{x - x_0}{x_1 - x_0} f(x_1) \quad (18.22)$$

y la versión de segundo grado es

$$\begin{aligned} f_2(x) = & \frac{(x - x_1)(x - x_2)}{(x_0 - x_1)(x_0 - x_2)} f(x_0) + \frac{(x - x_0)(x - x_2)}{(x_1 - x_0)(x_1 - x_2)} f(x_1) \\ & + \frac{(x - x_0)(x - x_1)}{(x_2 - x_0)(x_2 - x_1)} f(x_2) \end{aligned} \quad (18.23)$$

La ecuación (18.20) se obtiene de manera directa del polinomio de Newton (cuadro 18.1). Sin embargo, el razonamiento detrás de la formulación de Lagrange se comprende directamente al darse cuenta de que cada término $L_i(x)$ será 1 en $x = x_i$ y 0 en todos los otros puntos (figura 18.10). De esta forma, cada producto $L_i(x) f(x_i)$ toma el valor de $f(x_i)$ en el punto x_i . En consecuencia, la sumatoria de todos los productos en la ecuación (18.20) es el único polinomio de n -ésimo grado que pasa exactamente a través de todos los $n + 1$ puntos, que se tienen como datos.

EJEMPLO 18.6 Polinomios de interpolación de Lagrange

Planteamiento del problema. Con un polinomio de interpolación de Lagrange de primero y segundo grado evalúe $\ln 2$ basándose en los datos del ejemplo 18.2:

$$\begin{aligned}x_0 &= 1 & f(x_0) &= 0 \\x_1 &= 4 & f(x_1) &= 1.386294 \\x_2 &= 6 & f(x_2) &= 1.791760\end{aligned}$$

Solución. El polinomio de primer grado [ecuación (18.22)] se utiliza para obtener la estimación en $x = 2$,

$$f_1(2) = \frac{2-4}{1-4} 0 + \frac{2-1}{4-1} 1.386294 = 0.4620981$$

De manera similar, el polinomio de segundo grado se desarrolla así: [ecuación (18.23)]

$$\begin{aligned}f_2(2) &= \frac{(2-4)(2-6)}{(1-4)(1-6)} 0 + \frac{(2-1)(2-6)}{(4-1)(4-6)} 1.386294 \\&\quad + \frac{(2-1)(2-4)}{(6-1)(6-4)} 1.791760 = 0.5658444\end{aligned}$$

Como se esperaba, ambos resultados concuerdan con los que se obtuvieron antes al usar el polinomio de interpolación de Newton.

Cuadro 18.1 Obtención del polinomio de Lagrange directamente a partir del polinomio de interpolación de Newton

El polinomio de interpolación de Lagrange se obtiene de manera directa a partir de la formulación del polinomio de Newton. Haremos esto únicamente en el caso del polinomio de primer grado [ecuación (18.2)]. Para obtener la forma de Lagrange, reformulamos las diferencias divididas. Por ejemplo, la primera diferencia dividida,

$$f[x_1, x_0] = \frac{f(x_1) - f(x_0)}{x_1 - x_0} \quad (\text{B18.1.1})$$

se reformula como

$$f[x_1, x_0] = \frac{f(x_1)}{x_1 - x_0} + \frac{f(x_0)}{x_0 - x_1} \quad (\text{B18.1.2})$$

conocida como la *forma simétrica*. Al sustituir la ecuación (B18.1.2) en la (18.2) se obtiene

$$f_1(x) = f(x_0) + \frac{x - x_0}{x_1 - x_0} f(x_1) + \frac{x - x_0}{x_0 - x_1} f(x_0)$$

Por último, al agrupar términos semejantes y simplificar se obtiene la forma del polinomio de Lagrange,

$$f_1(x) = \frac{x - x_1}{x_0 - x_1} f(x_0) + \frac{x - x_0}{x_1 - x_0} f(x_1)$$